

不同交通流的统一连续模型

唐铁桥, 黄海军

(北京航空航天大学 经济管理学院, 北京 100083)

摘要: 针对 Zhang 所建立的非均衡连续交通流模型中的三个阶段模型各自的缺点, 即第一阶段的模型本身并不合理, 虽然第二阶段的模型具有很好的性质, 但是这阶段仅仅是这三个阶段中的过渡阶段, 第三阶段的模型是不稳定的, 以及由此而产生的这三个模型不能从形式上统一起来的事实, 采用同样的方法将这三个不同模型建立一个统一的连续模型, 然后对这个模型进行了稳定性分析, 并且还证明了它是线性稳定的。从而证明, 这个统一模型能够很好地反映交通流的特性。

关键词: 连续模型; 跟驰理论; 主预期阶段; 平衡阶段; 主松弛阶段

中图分类号: U491

A Unified Model for Different Traffic Flows

TANG Tie-qiao, HUANG Hai-jun

(School of economic and management, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100083, China)

Abstract: Considering about each individual model's disadvantage in Zhang's non-equilibrium continual traffic flow model, which are the model of phase A is not reasonable itself, although the model of phase B had some good properties, it is only the transition between phase A and phase C, and the model of the phase C is unstable, and the fact that these three individual model can't be reunified, the paper uses the same method to present a unified model based on the existing theory. Then the stability of the model is discussed and also linear stability of the new model is proved. Therefore, at last it is verified that the unified model can reflect the properties of traffic flow.

Key words: continuum model; car-following theory; anticipation dominant phase; balance anticipation and relaxation phase; relaxation dominant phase

CLC number: U491

0 引言

连续交通流模型起源于 20 世纪 50 年代, 最初 Lighthill 和 Whitham 于 1955 年、Richards 于 1956 年分别研究了连续交通流模型, 采用了流体力学中的质量守恒方程描述了交通流的流量、密度和速度这三个参数之间的关系, 后来被称为 LWR 模型。

后来人们基于 LWR 模型建立了一系列连续模型, 其中影响比较大的主要有 Payne 模型、Ross 模型、Kuhne 粘性模型、Zhang 的非均衡模型和姜锐所建立的连续模型等等。这些模型各有千秋, 同

时也都有一些不足之处。Zhang 将司机对前方的一个强扰动的反映分为三个阶段, 即主预期阶段、平衡阶段和主松弛阶段。然而现有的所有连续模型都不能对这三个阶段进行统一刻画, 非均衡模型和新连续模型刻画的只是第二阶段的交通流特性, Ross 模型与第三阶段相似, 但是还是有很大差别, 对第一阶段到目前为止还没有具体模型进行描述。本文基于这些基础之上分别对这三个阶段进行刻画, 然后建立一个统一的连续模型, 并对这个统一模型进行了稳定性分析。

1 交通流的动力分析

Lighthill 和 Whitham 首次采用了一阶连续介质模型论证了交通激波的存在、特性及其在交通分析中的应用,被称为 L-W 理论. 根据 L-W 理论,交通流满足连续性方程为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} = g(x, t) \quad (1)$$

其中 $g(x, t)$ 是流量产生率,若无进出匝道则 $g(x, t) = 0$, 进口匝道则 $g(x, t) > 0$, 出口匝道则 $g(x, t) < 0$; ρ 为密度; q 为流量; x 和 t 分别表示空间和时间. 设 v 是空间平均速度,则存在以下关系

$$q = \rho v \quad (2)$$

另假设平衡状态下平均速度 v 和交通密度 ρ 存在某种关系

$$v = v_e(\rho) \quad (3)$$

以上三个方程联立,利用特征线方法可以得到一些简单交通流问题的解析解. 根据 L-W 理论可以得到交通流的加速度

$$\frac{dv}{dt} = v'_e(\rho) \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial \rho}{\partial x} \right) \quad (4)$$

其中 $v'_e(\rho) = \frac{dv_e(\rho)}{d\rho}$, 从方程(1)可以得到(这里考虑无进出匝道,即取 $g(x, t) = 0$)

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = -q'_e(\rho) \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial x} \quad (5)$$

其中 $q_e(\rho) = \rho v_e(\rho)$, 于是

$$q'_e(\rho) = v_e(\rho) + \rho v'_e(\rho) \quad (6)$$

将(5)代入(4),并利用(6)可以得到

$$\frac{dv}{dt} = -\rho(v'_e(\rho))^2 \frac{\partial \rho}{\partial x} \quad (7)$$

这就是著名的 Pipes 模型.

Payne 根据车辆跟驰理论的概念提出了平均速度 v 与密度 ρ 存在下列关系

$$v(x, t + T) = v_e(\rho(x + \Delta x, t)) \quad (8)$$

并认为 $\Delta x = 0.5/\rho$, 这里 T 为车辆跟驰理论中的延滞时间,对式(8)左右两边分别关于 T 和 Δx 的 Taylor 展开并丢掉高阶项可以得到

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{v_e(\rho) - v}{T} - \frac{\nu}{T\rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} \quad (9)$$

其中 $\nu = -0.5 \frac{\partial v_e(\rho)}{\partial \rho} > 0$, 称为预期指数,这里

假定 $\frac{\partial v_e(\rho)}{\partial \rho}$ 近似为一常数. 方程(9)右边第一项表示驾驶员调节其速度以达到平衡的速度-密度关系的加速过程;第二项为预期项,是驾驶员对前方

的交通状态产生反映的过程,例如,若前方因堵塞而密度高,则驾驶员就得减低速度,反之亦然. 方程(1)、(2)、(3)和(9)构成完整的 Payne 模型.

Papaeorgiou 在 Payne 的基础上考虑了进出匝道流量的影响,将动量方程(9)右边增加了一项

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{v_e(\rho) - v}{T} - \frac{\nu}{T\rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} - \frac{\partial (vg)}{\partial \rho} \quad (10)$$

其中 g 为出入匝道的流率,参数 δ 满足 $0 \leq \delta \leq 1$.

Ross 提出了极为简单的高阶连续介质模型,其动量方程为

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{v_f - v}{T}, \rho < \rho_j \quad (11)$$

$$\frac{\partial q}{\partial x} = 0, \rho = \rho_j \quad (12)$$

式中 v_f 为畅行速度, ρ_j 为堵塞密度,同时对方程(11)和(12)加上约束条件

$$v \leq c/\rho \quad (13)$$

其中 c 为最大流量. 在 Ross 模型中完全抛开了平衡状态下的速度-密度关系,避免了以前各种模型的缺陷,因而能较好地还原交通流的动力特性,但由于该模型假设队列是不可压缩的,因而导致一旦队列头部开始起动则整个队列立刻全部起动,也即起动波的传播速度无限大. Kuhne 引进交通流的粘性影响,提出了动力方程

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{v_e(\rho) - v}{T} - c_0^2 \frac{\partial \rho}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad (14)$$

其中 c_0 表示直接与车辆跟驰的弹性有关的音速, ν 是粘性系数. 线性稳定性分析表明,当 $\rho < \rho_c$ 时交通状态是稳定的,而 $\rho_c = -c_0/(\partial v_e(\rho_c)/\partial \rho)$, ρ_c 称为临界密度. 当 ρ 超过 ρ_c 时交通完全瘫痪. 该模型可用于超拥挤的交通分析,但仍需要确定平衡状态下的速度-密度关系,因而并未根本解决 Payne 模型中的致命问题.

Michalopoulos 等人认为,道路几何形状发生变化(车道增加或减少等)将导致车流畅行速度的变化,因而动量方程应考虑到道路系统的物理约束;另一方面,在出入匝道口,考虑匝道车流同主道车流相互影响而引起的摩擦. Michalopoulos 等人的动量方程为

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\Phi(v_f - v)}{T} - G \frac{\partial v}{\partial t} - \nu \rho^\beta \frac{\partial \rho}{\partial x} \quad (15)$$

以及

$$T = t_0 \left(1 + \frac{r\rho}{\rho_j - r\rho} \right) \quad (16)$$

$$G = \mu\rho^\epsilon g \quad (17)$$

其中 Φ 为一标记值, 当畅行速度 v_f 从上游路段到当前路段沿途有所变化时, $\Phi = 1$, 否则 $\Phi = 0$, $t_0 > 0$, $0 < r < 1$ 及 ϵ, β 为无量纲的常数; μ 是与道路几何类型有关的几何参数, ν 为预期参数. (14) 右端第一项表示由于畅行速度 v_f 沿路段而变化引起车流的调整, 第二项为摩擦项, 第三项为预期项.

Zhang 的非均衡模型基于下述三个基本假设:

(1) 在平衡条件下存在唯一的光滑速度—密度函数 $v_e(\rho)$, 且满足 $v_e'(\rho) \leq 0$, $(\rho v_e(\rho))'' < 0$, $v_e(0) = v_f$, $v_e(\rho_j) = 0$, 其中 v_f 为畅行速度, ρ_j 为堵塞密度.

(2) 司机在反映区域内对交通流变化产生反映需要延迟时间.

(3) 由于司机能预期前面的交通条件, 因此在 $t + T$ 时刻的速度就是在点 $x + \Delta$ 处交通流密度的函数. 根据这些假设立即可以得到下列方程

$$\frac{dx_{n+1}(t + T)}{dt} = v_e(\rho(x_{n+1} + \Delta, t)) \quad (18)$$

对方程(18)左右两边分别对 T 和 Δ 进行 Taylor 展开并舍去其高阶项, 我们可以得到

$$\begin{aligned} & \frac{dx_{n+1}}{dt} + T \frac{d^2 x_{n+1}}{dt^2} \\ &= v_e \left(\rho(x_{n+1}, t) + \Delta \frac{\partial \rho(x_{n+1}, t)}{\partial x} \right) \end{aligned} \quad (19)$$

令 $x_{n+1} \rightarrow x$, $\frac{dx_{n+1}}{dt} \rightarrow v$, 则

$$\begin{aligned} & v(x, t) + T \frac{dv(x, t)}{dt} \\ &= v_e(\rho(x, t)) + \Delta v_e'(\rho(x, t)) \frac{\partial \rho}{\partial x} \end{aligned} \quad (20)$$

我们对(20)进行改写可以得到

$$\begin{aligned} & \frac{dv(x, t)}{dt} = \\ & \frac{1}{T} (v_e(\rho(x, t)) - v(x, t)) + \frac{\Delta}{T} v_e'(\rho(x, t)) \frac{\partial \rho}{\partial x} \end{aligned} \quad (21)$$

其中 T 和 Δ 是测量司机对前面交通密度变化产生加速和减速的灵敏度, 我们定义扰动传播速度 v_c

$= -\frac{\Delta}{T} = \alpha \rho v_e'(\rho)$, 其中 α 是一个正参数, 于是

$$\frac{dv(x, t)}{dt} = \frac{1}{T} (v_e(\rho(x, t)) - v(x, t))$$

$$- \alpha \rho(x, t) (v_e'(\rho))^2 \frac{\partial \rho}{\partial x} \quad (22)$$

于是我们可以得到

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{v_e(\rho) - v}{T} - \alpha \rho (v_e'(\rho))^2 \frac{\partial \rho}{\partial x} \quad (23)$$

方程(23)中有两个参数: 延迟时间 T 和与扰动传播速度有关的正数 α , Zhang 对这两个参数都进行了分析, 最后取 $\alpha = 1$, 于是方程(23)变为

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{v_e(\rho) - v}{T} - \rho (v_e'(\rho))^2 \frac{\partial \rho}{\partial x} \quad (24)$$

将方程(24)右边的密度梯度 $\frac{\partial \rho}{\partial x}$ 改写成速度梯度

$\frac{\partial v}{\partial x}$, 则方程(24)变为

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{v_e(\rho) - v}{T} - c_0 \frac{\partial v}{\partial x} \quad (25)$$

其中 $c_0 = \rho v_e'(\rho)$ 是交通波波速, 这就是姜锐的连续模型, 其实这两个连续模型是等价的.

2 模型的建立

在建立模型之前先给出一些基本假设:

(1) 当交通密度较大时, 司机通常会提前知道交通条件, 如果前面的间距允许他们进行速度调整的话, 他们就会在交通扰动传播到自己之前对自己的速度进行调整, 这就是预期占主导地位, 即 Phase A; 另一方面, 当交通量很大时, 司机直到交通扰动传到自己面前才能发现, 因此, 他们对抗动的反映就会被延迟, 即 Phase C; 这两种极端情形之间存在一个过度阶段, 即 Phase B.

(2) 司机只对前面的刺激产生反映, 而且无论什么时候都企图采用平衡速度 $v_e(\rho)$.

(3) 假定平衡条件下速度—密度函数 $v_e(\rho)$ 严格单调递减的, 流量—密度函数 $q_e = \rho v_e(\rho)$ 是严格凹的, 即 $v_e'(\rho) < 0$, $(\rho v_e(\rho))'' < 0$.

根据上述假设, 可以得到第 $n + 1$ 辆车在点 x_{n+1} 处的跟车模型 Phase A

$$\frac{dx_{n+1}}{dt} = v_e(\rho(x_{n+1} + \Delta, t)) \quad (26)$$

Phase B

$$\frac{dx_{n+1}(t + T)}{dt} = v_e(\rho(x_{n+1} + \Delta, t)) \quad (27)$$

Phase C

$$\frac{dx_{n+1}(t+T)}{dt} = v_e(\rho(x_{n+1}, t)) \quad (28)$$

其中 T 是延迟时间, $\Delta > 0$ 为一个较小扰动. 对方程 (26)、(27) 和 (28) 两边分别关于 T 和 Δ 进行 Taylor 展开并丢掉高阶项, 令 $x_{n+1} \rightarrow x, \frac{dx_{n+1}}{dt} \rightarrow v$, 则

$$v_a(x, t) = v_e(\rho) - T\rho(v'_e(\rho))^2 \frac{\partial \rho}{\partial x} \quad (29)$$

$$v_b(x, t) = v_e(\rho) - T\left(\frac{dv}{dt} + \rho(v'_e(\rho))^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}\right) \quad (30)$$

$$v_c(x, t) = v_e(\rho) - T \frac{dv}{dt} \quad (31)$$

其中 $\Delta = T\rho(x, t)v'_e(\rho(x, t))$. 方程 (29) 从没有出现加速度, 而其它两个方程中都出现了加速度, 这是由于在 Phase A 中司机对扰动能够立即产生反映的原因, 即不会产生延迟时间, 实际上司机对任何扰动都会产生加速度, 这与实际情况不相符, 因此就要求对 (29) 进行改进; 方程 (31) 中没有密度梯度, 事实上司机都会根据当时的密度来调整自己的加速度, 所以对方程 (31) 也需要进行改进. 现在将 (26) 和 (28) 改写成下述形式:

$$\frac{dx_{n+1}(t-T+T)}{dt} = v_e(\rho(x_{n+1} + \Delta, t)) \quad (32)$$

$$\frac{dx_{n+1}(t+T)}{dt} = v_e(\rho(x_{n+1} - \Delta + \Delta, t)) \quad (33)$$

对 (32) 两边分别关于 T 和 Δ 进行 Taylor 展开并丢掉高阶项, 令 $x_{n+1} \rightarrow x, \frac{dx_{n+1}}{dt} \rightarrow v$, 则

$$v_a(x, t-T) = v_e(\rho(x, t)) - T\left(\frac{dv(x, t-T)}{dt} + \rho(x, t)(v'_e(\rho(x, t)))^2 \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial x}\right) \quad (34)$$

$$v_c(x, t) = v_e(\rho(x-\Delta, t)) - T\left(\frac{dv(x, t)}{dt} + \rho(x-\Delta, t)(v'_e(\rho(x-\Delta, t)))^2 \frac{\partial \rho(x-\Delta, t)}{\partial x}\right) \quad (35)$$

现在对 (30)、(34) 和 (35) 分别进行改写, 可以得到

$$\frac{dv(x, t-T)}{dt} = \frac{v_e(\rho(x, t)) - v(x, t-T)}{T} - \rho(x, t)(v'_e(\rho(x, t)))^2 \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial x} \quad (36)$$

$$\frac{dv(x, t)}{dt} = \frac{v_e(\rho(x, t)) - v(x, t)}{T} - \rho(x, t)(v'_e(\rho(x, t)))^2 \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial x} \quad (37)$$

$$\frac{dv(x, t)}{dt} = \frac{v_e(\rho(x-\Delta, t)) - v(x, t)}{T} - \rho(x-\Delta, t)(v'_e(\rho(x-\Delta, t)))^2 \frac{\partial \rho(x-\Delta, t)}{\partial x} \quad (38)$$

现在将 (36)、(37) 和 (38) 统一起来, 并结合 Maxwell 方程可以将我们的模型归结为

$$\frac{\partial \hat{v}}{\partial t} + \hat{v} \frac{\partial \hat{v}}{\partial x} = \frac{\hat{v}_e(\hat{\rho}) - \hat{v}}{T} - \hat{\rho}(\hat{v}'_e(\hat{\rho}))^2 \frac{\partial \hat{\rho}}{\partial x} \quad (39)$$

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial(\hat{\rho}\hat{v})}{\partial x} = 0 \quad (40)$$

其中

$$\hat{v} = \begin{cases} v_a(x, t-T) \\ v_b(x, t) \\ v_c(x, t) \end{cases}, \quad \hat{v}_e(\hat{\rho}) = \begin{cases} v_e(\rho(x, t)) \\ v_e(\rho(x, t)) \\ v_e(\rho(x-\Delta, t)) \end{cases}$$

$$\hat{\rho} = \begin{cases} \rho(x, t) \\ \rho(x, t) \\ \rho(x-\Delta, t) \end{cases}, \quad \Delta = T\rho(x, t)v'_e(\rho(x, t)).$$

当速度 v 和密度 ρ 取第二阶段的价值就是 Zhang 的非均衡模型. 这样, 这个模型从形式上与 Zhang 的非均衡模型是统一的.

3 稳定性分析

一个模型的稳定性会影响到这个模型的实用性, Zhang 讨论了他的非均衡模型的稳定性, 并证明了它是线性稳定的, 后来 Zhang 又证明了式 (31) 是不稳定的, 至于式 (29) 的稳定性没有分析, 虽然 Zhang 对交通流的分类是科学的, 能够很好地反映交通流的特性, 但是采用他所建立的关系来作为交通流的连续模型不是非常科学, 因为它至少出现了不稳定的交通流, 而我们建立的这个模型是稳定的, 因此, 从理论上比 Zhang 的非均衡模型科学一些.

我们假设 $\hat{\rho} = \hat{\rho}_0 + \hat{\xi}, \hat{v} = \hat{v}_0 + \hat{\omega}$ 是 (39) 和 (40) 的扰动解, 其中 $\hat{\rho}, \hat{\rho}_0, \hat{\xi}, \hat{v}, \hat{v}_0, \hat{\omega}$ 的定义同上, $\hat{\xi}, \hat{\omega}$ 是稳定状态解的一个较小的光滑扰动. 我们目的是研究这些扰动对解的稳定性有何影响. 首先将扰动解代入 (39) 和 (40), 然后对扰动之后的方程进

行 Taylor 展开并丢掉 ξ 和 $\hat{\omega}$ 的高阶项, 我们可以得到一个方程组

$$\xi_t + \hat{\rho}_0 \hat{\omega}_x + \hat{v}_0 \xi_x = 0 \quad (41)$$

$$\hat{\omega}_t + \hat{v}_0 \hat{\omega}_x = \frac{\hat{v}'_e(\hat{\rho}) - \hat{\omega}}{T} - \hat{\rho}_0 (\hat{v}'_e(\hat{\rho}_0))^2 \xi_x \quad (42)$$

根据 (41) 可以得到 $\hat{\omega}_x = -\frac{\xi_t + \hat{v}_0 \xi_x}{\hat{\rho}_0}$, 记 $c_0 = (\hat{\rho}\hat{v})'|_{\hat{\rho}=\hat{\rho}_0} = \hat{v}_0 + \hat{\rho}_0 \hat{v}'_e(\hat{\rho}_0)$, 利用上述两个方程消掉 $\hat{\omega}$ 即可得到

$$\begin{aligned} & (\partial_t + c_0 \partial_x) \xi \\ & = T((c_0 - \hat{v}_0)^2 \partial_x^2 \xi - (\partial_t + \hat{v}_0 \partial_x)^2 \xi) \end{aligned} \quad (43)$$

其中 $(\partial_t + \hat{v}_0 \partial_x) \xi = \xi_t + \hat{v}_0 \xi_x$ 称为波算子. 为了讨论 (43) 的稳定性, 就必须对 (43) 采用 Laplace 变换和 Fourier 变换, 至于下面的具体分析可以直接参考 Zhang 对他的非均衡模型的稳定性, 最后得到我们所建立的这个模型也是稳定的.

4 结论

Zhang 根据司机对前方的一个强扰动的反映将交通流分为三个阶段, 并给出了每一个阶段的方程以及它们的一些交通特性, 由于他没有将这三个阶段建立统一的连续模型, 只对第二阶段建立了一个非均衡模型, 从这三个阶段之间的关系可以发现第二阶段只是一个过渡阶段, 我们基于他的基础之上建立了一个统一的连续模型, 并证明了这个模型是线性稳定的.

参考文献

- [1] Zhang, H. M. A note on highway capacity [J]. Transportation Research B, 2001, 35: 929-937.
- [2] Zhang, H. M. A mathematical theory of traffic hysteresis [J]. Transportation Research B, 1999, 33: 1-23.
- [3] Zhang, H. M. A theory of nonequilibrium traffic flow [J]. Transportation Research B, 1998, 32: 485

-498.

- [4] Zhang, H. M. Analyses of the stability and wave properties of a new continuum theory [J]. Transportation Research B, 1999, 33: 399-415.
- [5] Kuhne, R. D. Macroscopic freeway model model for dense traffic - stop-start waves and incident detection [J]. Ninth International Symposium on Transportation and Traffic Theory, 1984: 20-42.
- [6] Lightill, M. J. and Whitham, G. B. On kinematic waves: I. A theory of traffic flow on long crowded road [A]. Proceedings Royal Society [C], London, Series A, 1955, 229(1178): 317-345.
- [7] Michalopoulos, R, Yi, P. and Lyrintzis, A. S., Continuum modeling of traffic dynamics for congested freeways [J]. Transportation Research B, 1993, 27: 315-332.
- [8] Payne, H. J. Model for freeway traffic and control [J]. Simulation Councils Proc. Series: Mathematical Models of Public System, 1971, 1 (1). ed. George A. Bekey.
- [9] Pipes, L. A. Vehicle acceleration in the hydrodynamic theory of traffic flow [J]. Transportation Research, 1969, 3: 229-234.
- [10] Richards, P. I. Shock waves on the highway [J]. Operation Research, 1956, 4: 42-51.
- [11] Ross, P., Traffic dynamics. Transportation Research-B, 1988, 22(6), 421-435.
- [12] 王明祺. 交通流理论的研究进展 [J]. 力学进展, 1995, 25(3): 343-356.
- [13] Papageorgiou, M., Blosseville, J. M. Hadj - Salem, H. Macroscopic modeling of traffic flow on the Boulevard Peripherique in Paris [J]. Transportation Research B, 1989, 23: 29-47.
- [14] Jiang, R., Wu, Q. S., Zhu, Z. J. A new continuum model for traffic flow and numerical tests [J]. Transportation Research B, 2002, 36: 405-419.